

ANÁLISE COMBINATÓRIA IV

4. (QUADRIX/CRMV-AM/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2020) Julgue o item relativo a algumas formas de contagem e medidas.

Suponha-se que, em uma loja de animais domésticos, estejam à venda 6 filhotes machos e 4 filhotes fêmeas de cão labrador. Nesse caso, para se comprar apenas um filhote, há 24 possibilidades.



RESOLUÇÃO

6 filhotes machos.

4 filhotes fêmeas.

Nesse caso, ou você compra um filhote macho ou uma fêmea, logo somaremos (princípio aditivo).

$$\frac{6}{M} \text{ (+) ou } \frac{4}{F} = 10 \text{ possibilidades}$$

Possibilidades

5. (QUADRIX/CRF-BA/ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2019) Uma loja fornece pisos de cerâmica com 4 tamanhos diferentes. Em cada tamanho, existem 6 opções de cores. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

Para a compra de peças de exatamente 1 tamanho e exatamente 1 cor, há mais de 20 opções de escolha.



5m



RESOLUÇÃO

Tamanho: 4

Cores: 6

A compra de peças será de 1 tamanho e exatamente 1 cor.

$4 \times 6 = 24$ opções de escolha.

$$T \text{ ou } C : \frac{4}{T} \cdot \frac{6}{C} = 24$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



6. (QUADRIX/PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA/ANALISTA ADMINISTRATIVO – ADMINISTRAÇÃO/2020) Com relação à palavra MAGALI, julgue o item.
Exatamente 6 anagramas contém a sequência MAG.



RESOLUÇÃO

MAG será considerado como uma nova letra, pois a questão pede que eles estejam juntos.

MAGALI

$$4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 \text{ anagramas}$$



7. (FEPESE/PREFEITURA DE ITAJAÍ-SC/ASSISTENTE JURÍDICO/2020) Dois irmãos vão viajar em um ônibus com 32 assentos. Os assentos do ônibus estão dispostos em fileiras com 4 assentos, contando com um corredor separando dois assentos para um lado e dois assentos para o outro lado.

Assumindo que todos os assentos estão disponíveis, de quantas maneiras diferentes os irmãos podem escolher seus assentos, de maneira que viajem juntos (ou seja, sem corredor os separando e na mesma fileira)?

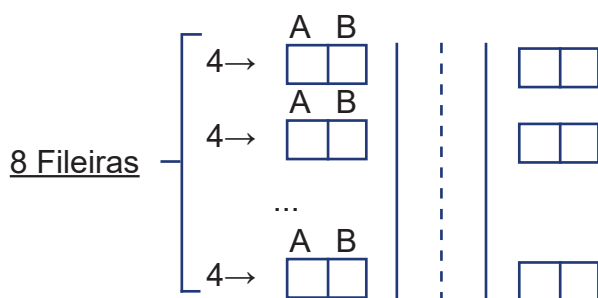
- Mais de 35
- Mais de 30 e menos de 35
- Mais de 25 e menos de 30
- Mais de 20 e menos de 25
- Menos de 20



RESOLUÇÃO

2 irmãos que se sentem JUNTOS.

8 fileiras (Ordem Importa).



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



25m

Eles possuem 16 maneiras de escolher os assentos, mas existem 2 possibilidades de escolher esses mesmos assentos.

Logo:

$$16 \times 2 = \mathbf{32}$$

8. (IBADE/IDAF-AC/TÉCNICO EM DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL/2020) Dois casais posam para uma fotografia. De quantas maneiras podem realizar a fotografia, se cada casal deve permanecer junto?
- a. 2
 - b. 3
 - c. 4
 - d. 6
 - e. 8



30m



RESOLUÇÃO

$$\underbrace{2 \cdot 1}_{C_1} \text{ e } \underbrace{2 \cdot 1}_{C_2} = \underbrace{4 \cdot 2}_{\substack{C_1 C_2 \\ C_2 C_1}} = 8$$



ATENÇÃO

Além de permutar **dentro** dos bloquinhos, pode também permutar **entre** os bloquinhos.

ANOTAÇÕES

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Você está estudando para PRF, então você comprou 3 livros de física, 3 livros de biologia e 3 de matemática. Porém, os livros de cada matéria devem ficar juntos. Sendo assim, de quantas maneiras você pode organizar essa estante?



RESOLUÇÃO

A ordem importa, nesse caso.



35m

$$\begin{array}{c} 6 \qquad 6 \qquad 6 \\ \boxed{3 \cdot 2 \cdot 1} \quad \boxed{3 \cdot 2 \cdot 1} \quad \boxed{3 \cdot 2 \cdot 1} \\ \text{m} \qquad \text{F} \qquad \text{B} \end{array} = 216$$

Porém, a questão não disse a ordem das matérias. Temos 3 bloquinhos, e nossa organização pode começar com qualquer uma das 3 disciplinas:

$$3 \times 2 \times 1 = 6$$

Então, multiplicaremos:

$$216 \times 6 = 1296$$

$$\overbrace{F_1 F_2 F_3 \quad B_1 B_2 B_3 \quad M_1 M_2 M_3}$$

PRF 3 Física

3 Psicologia

3 Matemática

MFB
MBF
FBM
FMB
BFM
BMF

$$\begin{array}{c} 6 \qquad 6 \qquad 6 \\ \boxed{3 \cdot 2 \cdot 1} \quad \boxed{3 \cdot 2 \cdot 1} \quad \boxed{3 \cdot 2 \cdot 1} \\ \text{m} \qquad \text{F} \qquad \text{B} \end{array} = 216$$

ANOTAÇÕES

GABARITO

- 4. E
- 5. C
- 6. E
- 7. b
- 8. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
